Ejercicios para el cuaderno · Clase 45 · Redes neuronales

Para resolver en papel, con calculadora · soluciones paso a paso al final

Cómo usar esta guía

- Escribe el número del bloque y del ejercicio, y tu desarrollo completo.
- Fórmulas: $a = \Sigma\, w_j x_j + b$ · $\mathrm{ReLU}(a) = \max(0, a)$ · $\sigma(a) = 1 \div (1 + e^{-a})$ · softmax: $p_k = e^{s_k} \div \Sigma\, e^{s_j}$ · pérdida $= -\ln p$(clase real) · parámetros por capa = unidades × (entradas + 1) · $w^{+} = w - \eta \cdot J'(w)$ · gradiente de un peso = δ × entrada, con $\delta_2 = p - y$.
- Valores útiles: $\ln 2 = 0.6931$ · $\ln 10 = 2.3026$ · $e^{0.5} = 1.6487$ · $e^{-0.5} = 0.6065$ · $e^{1} = 2.7183$.
- Nivel: ★ directo · ★★ 2 o 3 pasos · ★★★ integra varios conceptos.

Bloque 1 Una neurona ★

Una neurona tiene pesos $w = (2, -1, 0.5)$, sesgo $b = -0.5$ y usa ReLU.

1. Para $x = (1, 3, 2)$ calcula a y la activación h.
2. Para $x = (0.5, 1, 0)$ calcula a y h. ¿Qué pasó con la activación?
3. ¿Qué sesgo haría que, con $x = (0.5, 1, 0)$, la activación fuera exactamente 0.3?

Bloque 2 Propagar por una red pequeña ★★

Red de 2 entradas, 2 unidades ocultas con ReLU y 1 salida sigmoide. $W_1 = [[1, 2], [-1, 1]]$ (columnas = unidades), $b_1 = (0, -1)$, $W_2 = (1, -1)^{T}$, $b_2 = 0.2$. Entrada $x = (2, 1)$.

1. Calcula a_1 y la capa oculta $h = \mathrm{ReLU}(a_1)$.
2. Calcula el puntaje $s = hW_2 + b_2$ y la probabilidad $p = \sigma(s)$.
3. Si la clase real es 1, ¿cuánto vale la pérdida $-\ln p$?

Bloque 3 Softmax ★★

Una red de 3 clases entrega los puntajes $s = (1, 0, -1)$.

1. Calcula los exponenciales y su suma.
2. Calcula las tres probabilidades y verifica que suman 1.
3. Resta el máximo a los puntajes y comprueba que las probabilidades no cambian.

Bloque 4 Pérdida de una predicción ★

Un clasificador da la probabilidad indicada a la clase REAL de cada imagen.

1. Calcula $-\ln(p)$ para $p = 0.9$, 0.4 y 0.05.
2. Para cuatro imágenes con p real = 0.9, 0.7, 0.4 y 0.05, calcula el log loss.
3. ¿Cuántas veces mayor es la pérdida con $p = 0.05$ que con $p = 0.9$? ¿Qué enseña?

Bloque 5 Contar parámetros ★★

1. Una red 10–6–3: ¿cuántos parámetros tiene?
2. Una red 64–20–10: ¿cuántos? Compárala con la 64–32–10 (2 410).
3. Una red 8–5–4–3 (dos capas ocultas): ¿cuántos parámetros hay en total?

Bloque 6 Descenso de gradiente a mano ★★

Se minimiza $J(w) = (w - 4)^2$ con tasa $\eta = 0.25$, empezando en $w = 0$.

1. Calcula $J'(w)$ y haz tres actualizaciones: w_1, w_2, w_3.
2. Calcula J en cada paso. ¿Por qué factor se multiplica el error $|w - 4|$ en cada actualización?
3. Repite un paso con $\eta = 1.2$ desde $w = 0$ y con $\eta = 0.5$. ¿Qué pasa con cada uno?

Bloque 7 Lotes y épocas ★

El entrenamiento tiene 1 077 imágenes y el lote es 64.

1. ¿Cuántos lotes completos hay y cuántas imágenes tiene el último lote?
2. ¿Cuántas actualizaciones hay por época y en 120 épocas?
3. Con 900 imágenes y lote 32: ¿cuántas actualizaciones por época? ¿Y en 50 épocas?

Bloque 8 Un paso de retropropagación ★★★

Red con una entrada, una unidad oculta ReLU y una salida sigmoide. $x = 2$, $y = 0$, parámetros $(w_1, b_1, w_2, b_2) = (0.5, -0.5, 1, 0)$.

1. Propaga: a_1, h, a_2, p y la pérdida $-\ln(1 - p)$.
2. Calcula $\delta_2 = p - y$, $\delta_1 = \delta_2 \cdot w_2 \cdot \text{ReLU}'(a_1)$ y los cuatro gradientes.
3. Actualiza con $\eta = 0.1$ y recalcula p y la pérdida: ¿bajó?

Bloque 9 Leer curvas y elegir ★★

Dos redes se entrenan 100 épocas. Log loss de validación en su mejor época y en la época 100: A: 0.20 en la época 60 y 0.25 en la 100; B: 0.15 en la época 100 (aún bajando). Entrenamiento en la época 100: A 0.02, B 0.10.

1. ¿Qué conclusión sacas de A? ¿Qué señal de sobreajuste hay?
2. ¿Con qué red te quedarías según la validación y qué época conservarías en cada una?
3. ¿Qué no puedes afirmar sobre B?

Bloque 10 Exactitud frente a log loss ★★

Dos modelos, A y B, evalúan 4 imágenes (clase real = 1). Probabilidad que dan a la clase 1: A: 0.55, 0.55, 0.55, 0.55. B: 0.99, 0.99, 0.99, 0.30.

1. Calcula los errores y la exactitud de cada modelo con umbral 0.5.
2. Calcula el log loss de cada uno.
3. ¿Cuál es mejor según cada métrica? Explica la discrepancia.

Soluciones paso a paso

Revisa el desarrollo, no solo el número final

Bloque 1

#	Solución
1	a = 2·1 + (−1)·3 + 0.5·2 − 0.5 = 2 − 3 + 1 − 0.5 = -0.5; h = máx(0, -0.5) = 0.
2	a = 2·0.5 − 1·1 + 0 − 0.5 = 1 − 1 − 0.5 = -0.5; h = máx(0, -0.5) = 0. La suma es negativa y ReLU la lleva a 0: la neurona entrega 0.
3	Se necesita a = 0.3 (con a ≥ 0 ReLU deja pasar a): 2·0.5 − 1·1 + 0 + b = 0.3 → b = 0.3. Con b = 0.3 la activación es 0.3.

Bloque 2

#	Solución
1	a_1 = (2·1 + 1·(−1) + 0, 2·2 + 1·1 − 1) = (1, 4). h = ReLU = (1, 4).
2	s = 1·1 + 4·(−1) + 0.2 = -2.8; p = σ(-2.8) = 1 ÷ (1 + e^−-2.8) = 0.0573.
3	−ln(0.0573) = 2.8590.

Bloque 3

#	Solución
1	e^1 = 2.7183; e^0 = 1.0000; e^{-1} = 0.3679. Suma = 4.0862.
2	p = (0.6652, 0.2447, 0.0900); suma = 1.0.
3	Restando 1: (0, −1, −2) → exponenciales (1, 0.3679, 0.1353), suma 1.5032 → p = (0.6652, 0.2447, 0.0900): las mismas.

Bloque 4

#	Solución
1	−ln 0.9 = 0.1054; −ln 0.4 = 0.9163; −ln 0.05 = 2.9957.
2	Pérdidas: 0.1054, 0.3567, 0.9163, 2.9957; suma = 4.3741; log loss = 4.3741 ÷ 4 = 1.0935.
3	2.9957 ÷ 0.1054 = 28.4 veces. Un error muy seguro cuesta muchísimo más que un acierto razonable.

Bloque 5

#	Solución
1	6·(10 + 1) + 3·(6 + 1) = 66 + 21 = 87.
2	20·65 + 10·21 = 1 300 + 210 = 1 510; menos que la 64–32–10 (2 410): 900 menos.
3	5·(8 + 1) + 4·(5 + 1) + 3·(4 + 1) = 45 + 24 + 15 = 84.

Bloque 6

#	Solución
1	J′(w) = 2(w − 4). w_1 = 0 − 0.25·2(0 − 4) = 2; w_2 = 2 − 0.25·2(2 − 4) = 3; w_3 = 3 − 0.25·2(3 − 4) = 3.5.
2	J: 16, 4, 1, 0.25. El error |w − 4| pasa de 4 a 2, 1, 0.5: se multiplica por 1 − 2η = 0.5 (y J por 0.25).
3	η = 1.2: w_1 = 9.6 (error pasa de 4 a 5.6: se aleja; factor |1 − 2.4| = 1.4 > 1). η = 0.5: w_1 = 4, justo en el mínimo (factor 0).

Bloque 7

#	Solución
1	1 077 ÷ 64 = 16.83: 16 lotes completos (1 024 imágenes) y el último tiene 1 077 − 1 024 = 53.
2	16 + 1 = 17 actualizaciones por época; 120 × 17 = 2 040.
3	900 ÷ 32 = 28.125: 28 lotes completos (896) + 1 de 4 imágenes = 29 por época; 50 × 29 = 1450.

Bloque 8

#	Solución
1	$a_1 = 0.5 \cdot 2 - 0.5 = 0.5$; $h = 0.5$; $a_2 = 1 \cdot 0.5 + 0 = 0.5$; $p = \sigma(0.5) = 0.6225$; pérdida $= -\ln(1 - 0.6225) = 0.9741$.
2	$\delta_2 = p - y = 0.6225$; $\delta_1 = 0.6225 \cdot 1 \cdot 1 = 0.6225$. Gradientes: $\partial w_1 = \delta_1 x = 1.2449$; $\partial b_1 = \delta_1 = 0.6225$; $\partial w_2 = \delta_2 h = 0.3112$; $\partial b_2 = \delta_2 = 0.6225$.
3	$\theta^+ = (0.3755, -0.5622, 0.9689, -0.0622)$. Nueva: $a_1 = 0.1888$, $h = 0.1888$, $p = 0.5301$, pérdida $= 0.7553$: bajó (de 0.9741).

Bloque 9

#	Solución
1	A: su mejor validación (0.20) fue en la época 60 y después empeoró a 0.25 mientras el entrenamiento bajó a 0.02: señal clara de sobreajuste.
2	Según la validación: B (0.15 contra 0.20). De A se conserva la época 60; de B, la 100 (la última, que es la mejor hasta ahora).
3	Que B haya convergido: su validación sigue bajando al final del presupuesto, y con más épocas podría mejorar (o empezar a subir). Tampoco que sea mejor en la prueba.

Bloque 10

#	Solución
1	A: 0 errores (todas ≥ 0.5), exactitud 100 %. B: 1 error (0.30 < 0.5), exactitud 3 ÷ 4 = 75 %.
2	A: $-\ln 0.55 = 0.5978$ (las cuatro iguales). B: $(3 \cdot (-\ln 0.99) + (-\ln 0.30)) \div 4 = (3 \cdot 0.0101 + 1.2040) \div 4 = 0.3085$.
3	Exactitud: A es mejor (100 % contra 75 %). Log loss: B es menor (0.3085 contra 0.5978). B está muy seguro en tres casos y falla en uno con $p = 0.30$; A siempre duda (0.55). La pérdida mira cuánta probabilidad se dio a la clase real; la exactitud, solo si pasó el umbral.